AB: Temperatur und Wärme

Temperatur ist eine der wichtigsten physikalischen Größen. Sie gehört sogar zu den sieben Basiseinheiten des SI-Systems. Dabei handelt es sich um ein international verwendetes System von Einheiten bestimmter Größen. Bei diesen Einheiten handelt es sich um metrische Einheiten.

1. Erkläre den Begriff: metrisch. Gib zudem Beispiele von Einheiten und die zugehörige Größen an, die nicht metrisch sind.
2. Vervollständige die folgende Tabelle der Vorsatz für unsere Einheiten und was sie bedeuten.

Vorsatz		Faktor	Potenz	Vorsatz		Faktor	Potenz
Kilo	k	1000	10^3		m	$\frac{1}{1000}$	10^{-3}
Mega				Mikro		$\frac{1}{1'000'000}$	
	G				n		
	T		10^{12}	Piko	p		
Peta		1‘000‘000‘000‘000‘000		Femto	f		

3. Vervollständige die folgende Tabelle der sieben Basiseinheiten. Einige Begriffe sind dir unten vorgegeben, einige musst du selbst herausfinden.

Größe mit Abkürzung		Einheit mit Abkürzung	
Temperatur			
			m
	t		
		Ampere	
Stoffmenge			
			kg
		Candela	

Mol, n, Stromstärke, cd, Kelvin, Lichtstärke, Länge, Stromstärke, I_v

Die Temperaturskalen:

Es gibt drei gebräuchliche Temperaturskalen, die Verwendung finden. Im US-amerikanischen Raum ist die Fahrenheitskala (°F) gebräuchlich. Ansonsten wird für die Angabe der Außentemperatur eher die Celsiusskala (°C) verwendet. Für die Naturwissenschaften ist die Kelvinskala noch weitaus besser geeignet.

4. Informiere dich über die verschiedenen Temperaturskalen. Gib an, durch welche Werte sie festgelegt wurden (z.B. „Siedetemperatur von Wasser bei Normaldruck bei: …“)
5. Umrechnungen zwischen der Kelvin und der Celsiustemperaturskala

Celsius	0 °C			20 °C		100 °C	
Kelvin		15 K	200 K		0 K		300

6. Es gibt verschiedene Wege um die Temperaturen zu messen. Gib zwei Methoden mit Beispielen an.